

## Sesión 6: Solución y Simulación del Modelo CGE con Pensiones

Cierres macroeconómicos, choques previsionales y lectura de resultados de política

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Modelos CGE y Microsimulación aplicados al Sistema de Pensiones

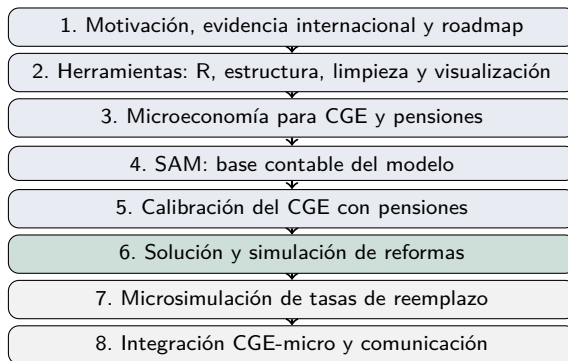
## Meta técnica

Resolver el modelo CGE calibrado, definir cierres macroeconómicos y simular reformas previsionales de capitalización individual.

Al finalizar la sesión, los participantes podrán:

- distinguir variables endógenas, exógenas, parámetros y choques;
- explicar el papel de los cierres macroeconómicos;
- resolver un modelo CGE simplificado en R;
- simular reformas de contribución, pilar solidario, edad de retiro y rentabilidad;
- interpretar resultados macroeconómicos y previsionales.

# Dónde estamos en el roadmap

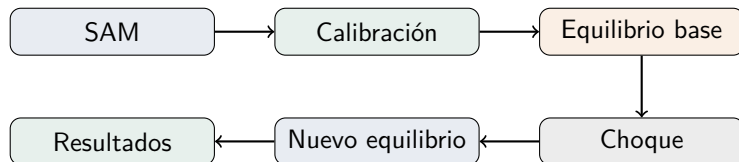


# Ya tenemos una SAM y un modelo calibrado. ¿Cómo pasamos de la economía base a una reforma simulada?

La respuesta requiere tres piezas:

- ① un sistema de ecuaciones de equilibrio;
- ② un cierre macroeconómico y previsional;
- ③ un algoritmo de solución numérica.

## De la calibración a la simulación



### Idea clave

Una reforma previsional no se evalúa comparando reglas, sino comparando dos equilibrios: el equilibrio base y el equilibrio contrafactual.

# Benchmark y contrafactual

## Benchmark

Equilibrio que reproduce el año base.

- tasa de contribución vigente;
- gasto público vigente;
- estructura productiva vigente;
- ahorro e inversión observados;
- fondos previsionales iniciales.

## Contrafactual

Equilibrio que surge después del choque de política.

- nueva contribución;
- nuevo pilar solidario;
- cambios en edad de retiro;
- nuevos precios, salarios, consumo e inversión;
- nuevos balances fiscales y previsionales.

# Qué significa resolver un CGE

## Definición operativa

Resolver un CGE es encontrar un conjunto de precios y cantidades que satisfaga simultáneamente todas las ecuaciones del modelo.

En una solución:

- las empresas minimizan costos o maximizan beneficios;
- los hogares maximizan utilidad o siguen reglas de demanda calibradas;
- el gobierno cumple su restricción presupuestaria;
- el fondo previsional cumple su ecuación de acumulación;
- todos los mercados se vacían.

# Endógenas, exógenas, parámetros y choques

| Tipo             | Definición                           | Ejemplo en pensiones                                         |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Parámetro</b> | Valor fijo calibrado o supuesto      | elasticidad laboral, tasa de depreciación                    |
| <b>Exógena</b>   | Valor determinado fuera del modelo   | población, productividad, tasa de contribución bajo política |
| <b>Endógena</b>  | Valor determinado por el modelo      | salario, empleo, consumo, inversión                          |
| <b>Choque</b>    | Cambio sobre una exógena o parámetro | aumento de contribución de 10 % a 14 %                       |

## Regla práctica

Antes de simular, siempre debemos saber qué variable se mueve por decisión de política y qué variable responde dentro del modelo.



Un CGE de pensiones necesita ecuaciones para:

- producción y demanda de factores;
- consumo y ahorro de hogares;
- impuestos y gasto público;
- contribuciones y acumulación previsional;
- inversión y acumulación de capital;
- comercio exterior;
- equilibrio en mercados de bienes, trabajo, capital y ahorro.

**El modelo no es una ecuación: es un sistema.**

Partimos de una función Cobb-Douglas simple:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Condiciones de primer orden:

$$w = (1 - \alpha) \frac{PY}{L}$$

$$r = \alpha \frac{PY}{K}$$

### Lectura económica

El salario y el retorno al capital se ajustan hasta que cada factor recibe su productividad marginal.

## Bloque de hogares

Ingreso disponible agregado:

$$YD = (1 - \tau_l - \tau_p)wL + rK + TR + PEN$$

Demanda de consumo:

$$C = c_y YD$$

Ahorro voluntario:

$$S^v = (1 - c_y) YD$$

### Interpretación previsional

La contribución previsional reduce ingreso líquido hoy, pero aumenta ahorro previsional y pensión futura.

Contribuciones:

$$CONT = \tau_p \cdot wL_f$$

Acumulación del fondo:

$$AF_{t+1} = (1 + r_f)AF_t + CONT - BEN - COM$$

Donde:

- $AF_t$  son activos administrados por las AFP;
- $CONT$  son contribuciones obligatorias;
- $BEN$  son beneficios pagados;
- $COM$  son comisiones administrativas;
- $r_f$  es la rentabilidad neta del fondo.

Ingreso público:

$$REV = \tau_l wL + \tau_c C + \tau_k rK + T_{ind}$$

Gasto público:

$$EXP = G + TRANS + PILAR$$

Balance fiscal:

$$SG = REV - EXP$$

### Pregunta de cierre

Si se introduce un pilar solidario, ¿se financia con impuestos, deuda, menor gasto o una transferencia externa?

En el cierre ahorro-dirigido:

$$I = S^v + S^g + S^{AFP} + S^{ext}$$

Con acumulación dinámica:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

### Canal clave de capitalización individual

Una mayor contribución puede elevar el ahorro previsional. El impacto sobre inversión depende del grado de sustitución con ahorro voluntario y del cierre macroeconómico.

Equilibrio de absorción:

$$Y + M = C + I + G + X$$

En una economía abierta:

- parte de la demanda se satisface con importaciones;
- parte de la producción se vende como exportación;
- el ahorro externo puede financiar inversión doméstica;
- el tipo de cambio real puede ajustar el sector externo.

Demanda de trabajo:

$$L^d = L^d(w, r, A, K)$$

Oferta de trabajo:

$$L^s = L_0 \left( \frac{w^{net}}{w_0^{net}} \right)^{\varepsilon_L}$$

Equilibrio:

$$L^d = L^s$$

## Canal previsional

Si una contribución se percibe como impuesto al trabajo formal, el salario neto relevante cae y puede cambiar la oferta laboral o la formalidad.



Para pensiones de capitalización individual, el margen formal-informal es central:

$$L_f = \phi(\tau_p, w, \text{beneficios}) \cdot L$$

Donde  $\phi$  puede depender de:

- costo laboral formal;
- percepción de beneficios futuros;
- fiscalización;
- productividad del trabajador;
- restricciones institucionales.

**Una reforma que mejora suficiencia puede reducir cobertura si empeora la formalidad.**

## Definición

Un cierre macroeconómico especifica qué variables ajustan para que las identidades agregadas se cumplan.

Los cierres más importantes son:

- cierre ahorro-inversión;
- cierre fiscal;
- cierre externo;
- cierre del mercado laboral;
- cierre previsional;
- selección del numerario.

## Ahorro-dirigido

El ahorro determina la inversión.

$$I = S$$

Aplicación típica:

- análisis de acumulación;
- reformas previsionales;
- largo plazo.

## Inversión-dirigida

La inversión es exógena y el ahorro ajusta.

$$S = I$$

Aplicación típica:

- planes públicos de inversión;
- corto plazo;
- economías con financiamiento externo.

Si se crea una pensión mínima o pilar solidario, el gobierno necesita una regla de financiamiento.

Opciones:

- aumentar ITBIS;
- aumentar impuesto sobre la renta;
- reducir otro gasto público;
- aumentar deuda o déficit;
- financiar con renta de capital o recursos externos.

### Mensaje de política

El resultado distributivo de un pilar solidario depende tanto del beneficio como de su fuente de financiamiento.

Alternativas usuales:

- ahorro externo fijo y tipo de cambio real flexible;
- tipo de cambio real fijo y ahorro externo flexible;
- cuenta corriente objetivo;
- exportaciones o importaciones con elasticidades Armington/CET.

### Para República Dominicana

El cierre externo es importante por remesas, turismo, importaciones de consumo, inversión extranjera y financiamiento externo.

| Cierre                            | Variable que ajusta | Uso                                         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Pleno empleo</b>               | salario real        | largo plazo, factores plenamente utilizados |
| <b>Desempleo</b>                  | empleo              | corto plazo, rigideces salariales           |
| <b>Segmentado formal/informal</b> | empleo y formalidad | pensiones, cobertura contributiva           |
| <b>Oferta elástica</b>            | empleo y salario    | reformas con incentivos laborales           |

**Para pensiones, no basta con empleo total: importa empleo cotizante.**

El sistema de capitalización puede cerrarse de varias formas:

- contribución fija y beneficios endógenos;
- beneficios mínimos garantizados y contribución fiscal endógena;
- rentabilidad exógena y activos AFP endógenos;
- tasa de reemplazo objetivo y contribución endógena;
- comisiones fijas o proporcionales al salario/fondo.

### Regla de transparencia

Todo resultado previsional debe indicar cuál variable se mantuvo fija y cuál ajustó.

# El numerario

En un CGE solo importan precios relativos.

Por eso se fija un numerario:

- índice de precios al consumidor;
- precio del bien doméstico;
- tipo de cambio nominal;
- salario nominal.

## Advertencia

Cambios nominales no son resultados económicos si el numerario cambia. La interpretación debe hacerse en términos reales o relativos.



Si todos los mercados menos uno están en equilibrio, el último también lo estará, siempre que las restricciones presupuestarias se cumplan.

Implicaciones prácticas:

- no todas las ecuaciones son independientes;
- hay que evitar sistemas sobredeterminados;
- se suele eliminar una ecuación de mercado;
- se fija un numerario.

## Choques previsionales que simularemos

| Reforma                        | Variable de choque         | Canales                                                   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aumento de contribución</b> | $\tau_p$                   | ingreso disponible, ahorro AFP, costo laboral, formalidad |
| <b>Pilar solidario</b>         | $PILAR$                    | pobreza en vejez, gasto fiscal, consumo de hogares        |
| <b>Edad de retiro</b>          | edad legal / participación | oferta laboral, beneficios, acumulación                   |
| <b>Rentabilidad neta</b>       | $r_f$                      | activos AFP, tasa de reemplazo, riqueza previsional       |
| <b>Comisiones AFP</b>          | $COM$                      | fondo neto, pensión futura, ingreso de administradoras    |

## Escenario 1: aumento de contribución

Choque:

$$\tau_p : 10 \% \rightarrow 14 \%$$

Canales esperados:

- aumenta ahorro previsional obligatorio;
- reduce ingreso líquido del trabajador, si hay incidencia laboral;
- puede reducir consumo de corto plazo;
- puede elevar inversión y capital de mediano plazo;
- puede afectar formalidad si se percibe como impuesto al empleo formal.

## Escenario 2: pilar solidario

Choque:

$$PILAR > 0$$

Canales esperados:

- aumenta ingreso de adultos mayores de bajos ingresos;
- puede aumentar consumo agregado;
- reduce pobreza en vejez;
- requiere financiamiento fiscal;
- su efecto neto depende de impuestos o déficit.

### Puente con microsimulación

El CGE mide el costo macro y el equilibrio fiscal. La microsimulación identifica quién recibe el beneficio.

## Escenario 3: aumento de edad de retiro

Choque:

*Edad de retiro : 60  $\rightarrow$  62*

Canales esperados:

- aumenta oferta laboral efectiva;
- se acumulan contribuciones por más años;
- se reducen años de pago de beneficios;
- puede aumentar la pensión promedio;
- el efecto distributivo depende de esperanza de vida y trayectorias laborales.

## Escenario 4: rentabilidad neta del fondo

Choque:

$$r_f : 4 \% \rightarrow 5 \%$$

Canales esperados:

- aumenta acumulación de activos AFP;
- mejora pensión futura;
- puede alterar ahorro voluntario si los hogares anticipan mayor riqueza;
- no necesariamente cambia el PIB de corto plazo si la cartera invierte fuera del país.

**La localización de la cartera previsional importa para el canal macro.**

## Escenario 5: choque financiero negativo

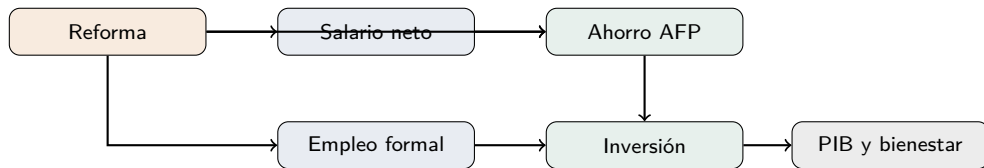
Choque:

$$r_f < 0$$

Preguntas:

- ¿cuánto cae el fondo acumulado?;
- ¿quién absorbe la pérdida: afiliado, Estado o sistema?;
- ¿se afecta consumo presente por efecto riqueza?;
- ¿aumenta la presión por pensión mínima?;
- ¿hay efectos sobre mercado de capitales doméstico?

## De los canales al modelo





# Estructura del material R

```
presentacion_06_material/  
  R/  
    00_setup.R  
    01_modelo_cge_pensiones.R  
    02_simular_reformas.R  
    03_visualizar_resultados.R  
  data/  
    parametros_base.csv  
    escenarios_reforma.csv  
  outputs/  
    resultados_escenarios_ejemplo.csv  
    cambios_porcentuales_ejemplo.csv  
  docs/  
    Guia_Modulo_06_Solucion_Simulacion.md  
    Diccionario_Variables.md
```

# Objeto de parámetros

```
par <- list(  
  Y0 = 1000,  
  K0 = 2500,  
  L0 = 1000,  
  alpha = 0.35,  
  tau_l = 0.10,  
  tau_p = 0.10,  
  tau_c = 0.18,  
  eps_l = 0.20,  
  formal0 = 0.55,  
  eta_formal = 1.20,  
  afp_assets0 = 800,  
  r_f = 0.04  
)
```

## Buena práctica

Guardar parámetros en un objeto o archivo separado facilita auditoría, sensibilidad y replicabilidad.

# Función de solución simplificada

```
resolver_cge <- function(par, shock = list()) {  
  p <- modificar_parametros(par, shock)  
  A <- p$Y0 / (p$K0^p$alpha * p$L0^(1 - p$alpha))  
  
  f_obj <- function(L) {  
    Y <- A * p$K0^p$alpha * L^(1 - p$alpha)  
    w <- (1 - p$alpha) * Y / L  
    wnet <- w * (1 - p$tau_l - p$tau_p * p$formal_share)  
    Ls <- p$L0 * (wnet / p$wnet0)^p$eps_l  
    (L - Ls)^2  
  }  
  
  L_star <- optimize(f_obj, c(0.5*p$L0, 1.5*p$L0))$minimum  
  calcular_cuentas(p, L_star, A)  
}
```

# Simulación de escenarios

```
escenarios <- list(  
  base = list(),  
  contribucion_14 = list(tau_p = 0.14),  
  pilar_solidario = list(pilar = 30, tau_c = 0.195),  
  edad_retiro_62 = list(oferta_laboral_extra = 0.03,  
                        beneficios_factor = 0.95),  
  retorno_afp_alto = list(r_f = 0.05),  
  choque_financiero = list(r_f = -0.02)  
)  
  
resultados <- lapply(escenarios, function(s) resolver_cge(par, s))
```

## Comparar contra el escenario base

```
base <- resultados[["base"]]

cambios <- lapply(names(resultados), function(e) {
  x <- resultados[[e]]
  data.frame(
    escenario = e,
    variable = names(x),
    valor = unlist(x),
    cambio_pct = 100 * (unlist(x) / unlist(base) - 1)
  )
})

cambios <- do.call(rbind, cambios)
```

### Regla de presentación

La mayoría de resultados CGE se reportan como desviaciones porcentuales respecto al benchmark.

# Indicadores mínimos de salida

| Bloque              | Indicadores                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Macro</b>        | PIB, consumo, inversión, ahorro, salario real, empleo       |
| <b>Laboral</b>      | empleo formal, masa salarial cotizable, informalidad        |
| <b>Fiscal</b>       | ingresos, gasto, balance, costo del pilar solidario         |
| <b>Previsional</b>  | contribuciones, activos AFP, beneficios, rentabilidad neta  |
| <b>Distribución</b> | consumo por hogar, transferencias, puente a microsimulación |
| <b>Bienestar</b>    | utilidad equivalente, ganadores y perdedores, suficiencia   |

## Ejemplo de resultados: contribución 10 % a 14 %

### Efectos posibles de corto plazo:

- cae el ingreso disponible;
- cae consumo privado;
- puede caer empleo formal;
- aumenta ahorro AFP;
- aumenta inversión si el ahorro se canaliza localmente.

### Efectos posibles de mediano plazo:

- mayor capital acumulado;
- mayor pensión futura;
- posible mejora en tasa de reemplazo;
- resultado neto depende de elasticidades.

## Ejemplo de tabla de resultados

| Variable                  | Base   | Contrib. 14 % | Pilar solidario | Edad 62 |
|---------------------------|--------|---------------|-----------------|---------|
| <b>PIB</b>                | 1000.0 | 997.8         | 1000.0          | 1018.1  |
| <b>Consumo</b>            | 774.3  | 764.5         | 798.9           | 786.6   |
| <b>Inversión</b>          | 292.7  | 298.4         | 284.5           | 301.2   |
| <b>Empleo</b>             | 1000.0 | 996.6         | 1000.0          | 1028.0  |
| <b>Contribuciones AFP</b> | 35.8   | 45.6          | 35.8            | 36.4    |
| <b>Balance fiscal</b>     | 62.4   | 60.4          | 48.8            | 66.3    |

Valores ilustrativos para discusión pedagógica; no son estimaciones oficiales para República Dominicana.



Preguntas de interpretación:

- 1 ¿La variable está en nivel o cambio porcentual?
- 2 ¿El resultado es real o nominal?
- 3 ¿Cuál es el cierre macroeconómico usado?
- 4 ¿La contribución previsional se trata como ahorro o impuesto?
- 5 ¿El resultado es de corto plazo o dinámica recursiva?
- 6 ¿Qué elasticidades explican el signo y la magnitud?

# Resultados no son predicciones puntuales

## Mensaje importante

Un CGE no debe venderse como una predicción exacta. Es una herramienta para comparar escenarios bajo supuestos explícitos.

Por eso reportamos:

- escenario base;
- escenario reformado;
- análisis de sensibilidad;
- rango de resultados;
- mecanismos causales.

Parámetros que deben someterse a sensibilidad:

- elasticidad de oferta laboral;
- elasticidad de formalidad;
- sustitución capital-trabajo;
- propensión marginal al ahorro;
- rentabilidad AFP;
- sustitución entre ahorro obligatorio y voluntario;
- financiamiento del pilar solidario.

**Un resultado robusto es más convincente que un resultado exacto.**

# Sensibilidad en R

```
sensibilidad <- expand.grid(  
  eps_l = c(0.05, 0.20, 0.40),  
  eta_formal = c(0.50, 1.20, 2.00)  
)  
  
sim_sens <- lapply(seq_len(nrow(sensibilidad)), function(i) {  
  par_i <- par  
  par_i$eps_l <- sensibilidad$eps_l[i]  
  par_i$eta_formal <- sensibilidad$eta_formal[i]  
  out <- resolver_cge(par_i, list(tau_p = 0.14))  
  cbind(sensibilidad[i, ], as.data.frame(t(out)))  
})  
  
sim_sens <- do.call(rbind, sim_sens)
```

# Descomponer resultados

Para explicar una reforma, conviene separar efectos:

- ① efecto ingreso disponible;
- ② efecto costo laboral;
- ③ efecto formalidad;
- ④ efecto ahorro previsional;
- ⑤ efecto inversión;
- ⑥ efecto fiscal;
- ⑦ efecto de pensión futura.

## Buena práctica

Simular choques parciales antes del paquete completo ayuda a contar la historia económica.

# Corto plazo vs. mediano plazo

## Corto plazo

Capital fijo:

$$K_t = \bar{K}$$

Resultados dominados por:

- demanda;
- salario neto;
- empleo;
- consumo.

## Mediano plazo

Capital se acumula:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

Resultados dominados por:

- ahorro;
- inversión;
- productividad;
- fondos AFP.

En un modelo dinámico recursivo:

- ① se resuelve el equilibrio del año  $t$ ;
- ② se actualizan capital, población y fondos previsionales;
- ③ se pasa al año  $t + 1$ ;
- ④ se repite el proceso hasta el horizonte de simulación.

$$AF_{t+1} = (1 + r_f)AF_t + CONT_t - BEN_t - COM_t$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

# Bucle dinámico en R

```
for (t in 1:horizonte) {  
  res_t <- resolver_cge(par_t, shock_t)  
  resultados[[t]] <- res_t  
  
  par_t$K0 <- (1 - par_t$delta) * par_t$K0 + res_t$inversion  
  par_t$afp_assets0 <- (1 + par_t$r_f) * par_t$afp_assets0 +  
    res_t$contribuciones_afp - res_t$beneficios  
  par_t$L0 <- par_t$L0 * (1 + par_t$crecimiento_poblacion)  
}
```



Un buen reporte de reforma previsional debe incluir:

- impacto sobre PIB y empleo;
- impacto sobre consumo e inversión;
- impacto sobre balance fiscal;
- impacto sobre fondos AFP;
- impacto sobre tasa de reemplazo;
- efectos por quintil y cohorte;
- sensibilidad de los resultados.

**Macro sin distribución es incompleto. Distribución sin macro puede ser inconsistente.**

# Puente hacia microsimulación

El CGE entregará a la microsimulación:

- crecimiento salarial por sector o grupo;
- cambio en empleo formal;
- rentabilidad de fondos;
- inflación o precios relevantes;
- transferencias públicas;
- crecimiento macro de largo plazo.

La microsimulación devolverá:

- tasas de reemplazo;
- suficiencia;
- pobreza en vejez;
- distribución de ganadores y perdedores.

## Errores frecuentes:

- confundir aumento de ahorro AFP con aumento uno a uno del ahorro nacional;
- ignorar sustitución con ahorro voluntario;
- no declarar cierre fiscal;
- interpretar precios nominales como cambios reales;
- no hacer sensibilidad;
- usar un modelo agregado para afirmar resultados distributivos detallados.

## Checklist antes de presentar resultados

- 1 ¿El benchmark reproduce la SAM?
- 2 ¿El choque está claramente definido?
- 3 ¿El cierre macro está declarado?
- 4 ¿El mercado laboral es realista para el país?
- 5 ¿La cuenta previsional está correctamente cerrada?
- 6 ¿Los resultados son reales o nominales?
- 7 ¿Hay análisis de sensibilidad?
- 8 ¿La narrativa económica coincide con los números?

Los participantes deberán:

- ➊ cargar los parámetros base;
- ➋ resolver el equilibrio benchmark;
- ➌ simular aumento de contribución a 14 %;
- ➍ simular pilar solidario financiado con ITBIS;
- ➎ comparar resultados;
- ➏ preparar una tabla de 8 indicadores para un policy brief.

### Pregunta de política

Una reforma aumenta la contribución, crea pilar solidario y sube la edad de retiro. El modelo muestra mayor inversión, menor consumo de corto plazo y reducción del déficit previsional futuro.

Discuta:

- ¿quién gana en el corto plazo?;
- ¿quién gana en el largo plazo?;
- ¿qué hogares necesitan compensación?;
- ¿qué resultado debería validarse con microsimulación?;
- ¿qué sensibilidad pediría un ministro antes de decidir?

Al final de esta sesión quedarán listos:

- un modelo CGE simplificado en R;
- una función de solución;
- escenarios de reforma previsional;
- tablas de resultados macro-previsionales;
- plantilla para análisis de sensibilidad;
- puente de variables para la microsimulación.

- ➊ Resolver el modelo significa encontrar un nuevo equilibrio general.
- ➋ Los cierres macroeconómicos determinan qué variable ajusta.
- ➌ Una reforma previsional opera por canales laborales, fiscales, financieros y distributivos.
- ➍ Los resultados deben compararse contra el benchmark.
- ➎ La sensibilidad es parte del resultado, no un anexo opcional.



### Microsimulación de tasas de reemplazo

Conectaremos los resultados macro con historias laborales individuales:

- salarios por edad y cohorte;
- densidad de cotización;
- acumulación individual;
- pensión esperada;
- tasa de reemplazo;
- suficiencia y distribución.

**Un CGE no reemplaza el juicio de política.**

**Lo disciplina.**

**Mensaje final**

El valor del modelo está en hacer explícitos los mecanismos, supuestos, restricciones y trade-offs de una reforma previsional.